КРАТКИЙ ИТОГ НА ОДНОЙ СТРАНИЦЕ

# Постквантовая проверка криптографии: openpgpjs @ 8bc35df48879

Клиент: OpenPGP.js project — публичный репозиторий (пассивная проверка) · Код: github.com/openpgpjs/openpgpjs, коммит `8bc35df48879` · Проверено: 2026-11-06 13:42 UTC · Профиль риска: Криптобиржа, кастодиан или кошелёк

ПОСТКВАНТОВАЯ ЗРЕЛОСТЬ

**Уровень 2 из 4**

постквантовое используется вне критичных путей

НАХОДКИ

**0** Критическая **0** Высокая
**8** Средняя **0** Низкая
**1** Информационная

КВАНТОВЫЙ СРОК (МОСКА: X + Y − Z)

Обмен ключами: 10 + 5 − 8 = 7 → **слишком поздно**
Подписи: 10 + 5 − 8 = 7 → **слишком поздно**

**Следующий шаг:** Распространите постквантовую защиту на критичные роли, которые остаются классическими, начиная с того, что можно записать уже сегодня (обёрнутые ключи, обмен ключами в канале).

## ГЛАВНОЕ

| | | |
|---|---|---|
| Средняя | QSI-2026-18422 | **Квантово-уязвимый X25519: обёртка ключей и шифрование хранимых данных (5 файл(ов))** предварительно<br>Что сделать: Оборачивайте ключи ML-KEM или гибридным KEM (X25519 + ML-KEM-768) и переоберните хранимые ключи; для данных, которые уже могли... |
| Средняя | QSI-2026-18427 | **Квантово-уязвимый ECDH: обёртка ключей и шифрование хранимых данных (1 файл(ов))** предварительно<br>Что сделать: Оборачивайте ключи ML-KEM или гибридным KEM (X25519 + ML-KEM-768) и переоберните хранимые ключи; для данных, которые уже могли... |
| Средняя | QSI-2026-18421 | **Квантово-уязвимый ECDSA: роль не определена (7 файл(ов))** предварительно<br>Что сделать: Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205)... |
| Средняя | QSI-2026-18425 | **Квантово-уязвимый ECDH: роль не определена (2 файл(ов))** предварительно<br>Что сделать: Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на Гибридное установление ключей с ML-KEM... |

Ещё 4 — в полном отчёте.

## ЧТО ЗАЩИЩАЕТ КВАНТОВО-УЯЗВИМАЯ КРИПТОГРАФИЯ

| Роль | Алгоритмы | Что сделать |
|---|---|---|
| Средняя обёртка ключей и шифрование хранимых данных | X25519, ECDH | Оборачивайте ключи ML-KEM или гибридным KEM (X25519 + ML-KEM-768) и переоберните хранимые ключи; для данных... |
| Средняя роль не определена | ECDSA, X25519, ECDH, RSA | Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на ML-DSA... |

Статический анализ исходного кода и манифестов; проанализировано файлов: 108. Запросы к системам владельца не отправлялись.

Полный отчёт, SHA-256 содержимого: `cff272bdb4c9f50966105528b2d58b2fb87a8575672ed940c834c9df415c9db3`

Подпись полного отчёта (report.sig.json): ключ Ed25519, отпечаток SHA-256 `5b3cf9c9bd0fa54447e2b5dfa7a6bab569bd0c666fa46949599e5c348d17083e`. bundle.sig.json содержит SHA-256 каждого файла комплекта и тоже подписан; verify-bundle проверяет его без сети.

Предварительные находки требуют подтверждения в коде; доказательства, границы каждой проверки и порядок повторной проверки — в полном отчёте.